

MANUAL DE USUARIO

GOXELA DELIVERY

Sistema de administración y control de entregas

Introducción

GoXela Delivery es un sistema desarrollado para administrar y controlar las operaciones de una empresa de entregas ubicada en Quetzaltenango y municipios cercanos.

El sistema permite gestionar clientes, repartidores, vehículos, paquetes, entregas e incidencias. También permite consultar información y generar diferentes reportes relacionados con las entregas realizadas.

El sistema fue desarrollado como una aplicación de consola en C#, utilizando Programación Orientada a Objetos, validaciones y manejo de excepciones.

Objetivo del sistema

El objetivo principal del sistema es facilitar el control de las entregas realizadas por GoXela Delivery, permitiendo registrar la información necesaria y controlar que los recursos utilizados se encuentren disponibles y sean adecuados.

El sistema permite:

- Registrar y consultar clientes.
- Consultar y calificar repartidores.
- Registrar y consultar vehículos.
- Registrar y consultar paquetes.
- Crear y administrar entregas.
- Registrar incidencias.
- Finalizar, cancelar y reprogramar entregas.
- Consultar entregas activas.
- Generar reportes.
- Consultar la matriz de distancias entre municipios.

Estas funciones permiten controlar el proceso desde la solicitud de una entrega hasta su finalización.

Requisitos para utilizar el sistema

Para ejecutar el sistema se necesita:

- Computadora con Windows.
- .NET instalado.
- Proyecto compilado o código fuente de la aplicación.
- Consola o terminal para ejecutar el programa.

El sistema funciona mediante una interfaz de consola, por lo que las opciones se seleccionan escribiendo el número correspondiente.

Inicio del sistema

Al ejecutar el programa, el sistema inicializa automáticamente la información básica.

Se cargan:

- Los municipios disponibles.
- Los repartidores iniciales.
- Los vehículos iniciales.
- La matriz de distancias entre municipios.

Después de la inicialización aparece el menú principal.

Menú principal

El sistema presenta el siguiente menú:

=====

GOXELA DELIVERY

=====

1. Gestión de clientes
2. Gestión de repartidores
3. Gestión de vehículos
4. Gestión de paquetes
5. Gestión de entregas
6. Gestión de incidencias
7. Reportes
8. Salir

Seleccione una opción:

Para utilizar una función se debe escribir el número correspondiente y presionar ****ENTER****.

Gestión de clientes

Para ingresar a esta sección se selecciona:

1. Gestión de clientes

Aparece el siguiente submenú:

--- GESTIÓN DE CLIENTES ---

1. Registrar cliente

2. Consultar clientes

3. Volver

Registrar cliente

Seleccione:

1. Registrar cliente

El sistema solicitará:

- Código.
- Nombre completo.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Municipio.

Ejemplo:

Código: 101

Nombre completo: Juan Pérez

Teléfono: 55554444

Correo electrónico: juan@gmail.com

Posteriormente se muestran los municipios disponibles.

Municipios disponibles:

1. Quetzaltenango

2. Almolonga

3. Cabricán

Se debe escribir el nombre del municipio.

Si los datos son correctos aparecerá:

Cliente registrado correctamente.

Validaciones

El sistema verifica que:

- El código no esté repetido.
- El nombre no esté vacío.
- El teléfono tenga exactamente 8 dígitos.
- El correo tenga un formato válido.
- El municipio pertenezca al departamento de Quetzaltenango.

Los campos obligatorios no pueden quedar vacíos y los códigos deben ser únicos.

Consultar clientes

Seleccione:

2. Consultar clientes

El sistema mostrará los clientes registrados.

Ejemplo:

Código: 101 | Nombre: Juan Pérez | Teléfono: 55554444 | Municipio: Quetzaltenango

Si no existen clientes registrados aparecerá:

No hay clientes registrados.

Gestión de repartidores

Seleccione:

2. Gestión de repartidores

El submenú es:

--- GESTIÓN DE REPARTIDORES ---

1. Consultar repartidores

2. Calificar repartidor

3. Volver

Consultar repartidores

Seleccione:

1. Consultar repartidores

El sistema muestra información como:

- Código.
- Nombre.
- Municipio.
- Tipo de licencia.
- Estado.
- Cantidad de entregas.
- Calificación.

Ejemplo:

1 | Repartidor 1 | Quetzaltenango | Licencia: C |

Estado: Disponible | Entregas: 0 | Calificación: 0.00

Los estados posibles son:

- Disponible.
- Asignado.
- Fuera de servicio.

Calificar repartidor

Seleccione:

2. Calificar repartidor

El sistema solicitará el código del repartidor.

Después solicitará una calificación entre 1 y 5.

Ejemplo:

Código del repartidor: 1

Calificación de 1 a 5: 5

Calificación registrada.

Restricción

Un repartidor únicamente puede ser calificado después de haber realizado una entrega finalizada.

Si se intenta calificar antes de completar una entrega, el sistema mostrará un mensaje de error.

Gestión de vehículos

Seleccione:

3. Gestión de vehículos

Aparece:

--- GESTIÓN DE VEHÍCULOS ---

1. Consultar vehículos

2. Registrar vehículo

3. Volver

El sistema trabaja con tres tipos de vehículos:

- Automóvil.
- Motocicleta.
- Bicicleta.

Cada vehículo posee características propias y puede aplicar reglas diferentes para determinar si puede transportar un paquete.

Consultar vehículos

Seleccione:

1. Consultar vehículos

Se mostrará:

Código | Tipo | Placa | Capacidad | Estado

Ejemplo:

1 | Automóvil | P001ABC | Capacidad: 1000 kg | Estado: Disponible

2 | Motocicleta | M002ABC | Capacidad: 25 kg | Estado: Disponible

3 | Bicicleta | B003ABC | Capacidad: 10 kg | Estado: Disponible

Registrar vehículo

Seleccione:

2. Registrar vehículo

Primero se selecciona el tipo:

1. Automóvil

2. Motocicleta

3. Bicicleta

Después se solicitan los datos correspondientes.

Automóvil

Además de los datos generales, se solicita:

Cantidad de puertas (2 o 4):

Motocicleta

Se solicita:

¿Tiene Top Case? S/N:

Bicicleta

Se solicita:

¿Tiene canasta? S/N:

El vehículo se registra inicialmente como:

Disponible

Validaciones

El sistema verifica:

- Código no repetido.
- Capacidad mayor que cero.
- Costo operativo no negativo.
- Marca obligatoria.

- Modelo obligatorio.
- Placa obligatoria.
- Automóviles con 2 o 4 puertas.
- Tipo de vehículo válido.

Gestión de paquetes

Seleccione:

4. Gestión de paquetes

El submenú es:

--- GESTIÓN DE PAQUETES ---

1. Registrar paquete

2. Consultar paquetes

3. Volver

El sistema maneja cuatro tipos:

1. Documento.

2. Paquete estándar.

3. Paquete frágil.

4. Producto refrigerado.

Los paquetes almacenan información como código, descripción, peso, valor declarado, origen, destino y estado.

Registrar paquete

Seleccione:

1. Registrar paquete

El sistema solicita:

Código del paquete:

Descripción:

Peso en kg:

Valor declarado:

Dirección de origen:

Después muestra los municipios disponibles para seleccionar el destino.

Luego se selecciona el tipo de paquete.

Documento

Seleccione:

1. Documento

Se solicitará:

- Tipo de documento.
- Tamaño del documento.
- Cantidad de documentos.

La cantidad debe ser mayor que cero.

Paquete estándar

Seleccione:

2. Paquete estándar

Se solicita:

Tipo de contenido:

Paquete frágil

Seleccione:

3. Paquete frágil

Se solicita:

Nivel de fragilidad (Baja/Media/Alta):

¿Requiere manipulación especial? S/N:

Producto refrigerado

Seleccione:

4. Producto refrigerado

Se solicita:

Temperatura mínima:

Temperatura máxima:

La temperatura máxima no puede ser menor que la temperatura mínima.

Consultar paquetes

Seleccione:

2. Consultar paquetes

El sistema mostrará:

Código | Tipo | Descripción | Peso | Destino | Asignado

Ejemplo:

1 | Documento | Contrato | 1 kg | Quetzaltenango | Asignado: False

Cuando un paquete se utiliza en una entrega, el sistema cambia su estado a:

En tránsito

Cuando la entrega finaliza:

Entregado

Gestión de entregas

Seleccione:

5. Gestión de entregas

Aparece:

--- GESTIÓN DE ENTREGAS ---

1. Crear entrega

2. Consultar entregas activas

3. Finalizar entrega

4. Cancelar entrega

5. Reprogramar entrega

6. Volver

La entrega es el elemento que relaciona:

- Cliente.
- Paquete.
- Repartidor.
- Vehículo.

También contiene distancia, servicio, tarifa, recargos, descuentos y total.

Crear una entrega

Seleccione:

1. Crear entrega

Paso 1: seleccionar cliente

El sistema muestra los clientes registrados.

CLIENTES

Código: 101 | Nombre: Juan Pérez ...

Se solicita:

Código del cliente:

Si el cliente no existe, la entrega no puede crearse.

Paso 2: seleccionar paquete

Se muestran los paquetes registrados.

PAQUETES

1 | Documento | Contrato | 1 kg | ...

Se solicita:

Código del paquete:

El paquete debe existir y no puede estar asignado previamente.

Paso 3: seleccionar municipio destino

El sistema muestra los 24 municipios disponibles.

Se debe seleccionar el número correspondiente.

Ejemplo:

MUNICIPIOS DE DESTINO

1. Quetzaltenango

2. Almolonga

3. Cabricán

Número del municipio: 5

Paso 4: cálculo de distancia

El sistema utiliza una matriz de distancias para determinar automáticamente la distancia entre el municipio de origen y el destino.

Por ejemplo:

Distancia: 12.5 km

El usuario no necesita introducir manualmente la distancia.

Paso 5: asignación del vehículo

El sistema busca automáticamente un vehículo que:

- Esté disponible.
- Tenga capacidad suficiente.
- Sea compatible con el paquete.

Por ejemplo, una motocicleta requiere que el paquete no supere su capacidad y que tenga Top Case.

Si no existe un vehículo compatible, se muestra:

No existe un vehículo disponible y compatible.

Paso 6: asignación del repartidor

El sistema busca un repartidor disponible en el municipio correspondiente.

También verifica la licencia.

Para vehículos:

- Automóvil → licencia C.
- Motocicleta → licencia M.
- Bicicleta → no requiere licencia de vehículo motorizado.

El repartidor seleccionado debe estar disponible.

Paso 7: seleccionar servicio

Se presentan tres opciones:

1. Normal
2. Prioritario
3. Urgente

Seleccione el número correspondiente.

Cálculo de tarifa

Una vez seleccionados los datos, el sistema calcula automáticamente la tarifa.

El cálculo toma en cuenta:

- Distancia.
- Peso.
- Tipo de paquete.
- Tipo de vehículo.
- Tipo de servicio.
- Recargos.
- Descuentos.

La tarifa utiliza diferentes factores dependiendo del tipo de paquete y vehículo.

Por ejemplo, los servicios prioritarios y urgentes generan recargos.

Los paquetes frágiles y refrigerados también pueden generar recargos.

Las entregas de hasta 5 km reciben un descuento automático.

Resultado de la creación de una entrega

Al completar el proceso se muestra información similar a:

=====

ENTREGA CREADA

=====

Municipio destino: Quetzaltenango

Distancia: 5.0 km

Repartidor: Repartidor 1

Vehículo: Automóvil

Servicio: Normal

Tarifa base: Q30.00

Recargos: Q0.00

Descuentos: Q1.50

TOTAL: Q28.50

Además, el sistema actualiza automáticamente los estados:

- Paquete → En tránsito.
- Repartidor → Asignado.
- Vehículo → Asignado.

Consultar entregas activas

Seleccione:

2. Consultar entregas activas

El sistema muestra todas las entregas que no se encuentren:

- Finalizadas.
- Canceladas.

Ejemplo:

Entrega 1 | Cliente: Juan Pérez |

Paquete: Documento |

Destino: Quetzaltenango |

Distancia: 5.0 km |

Servicio: Normal |

Estado: Solicitada |

Total: Q28.50

Finalizar una entrega

Seleccione:

3. Finalizar entrega

Introduzca el código de la entrega.

Ejemplo:

Código de entrega: 1

Si la entrega todavía está activa, el sistema:

1. Cambia la entrega a **Finalizada**.
2. Cambia el paquete a **Entregado**.
3. Libera al repartidor.
4. Libera el vehículo.

Después muestra:

Entrega finalizada correctamente.

Una entrega finalizada ya no puede modificarse ni cancelarse.

Cancelar una entrega

Seleccione:

4. Cancelar entrega

Introduzca el código.

El sistema verifica que la entrega todavía esté activa.

Al cancelar:

- La entrega pasa a **Cancelada**.
- El paquete pasa a **Cancelado**.
- El repartidor vuelve a estar disponible.
- El vehículo vuelve a estar disponible.
- El paquete puede utilizarse nuevamente.

Una entrega finalizada no puede cancelarse. Esta regla forma parte de las restricciones del sistema.

Reprogramar una entrega

Seleccione:

5. Reprogramar entrega

Introduzca el código de la entrega.

Si la entrega está activa, el sistema establece la fecha para el día siguiente y cambia su estado a:

Reprogramada

Mensaje mostrado:

Entrega reprogramada para mañana.

No se permite reprogramar una entrega finalizada o cancelada.

Gestión de incidencias

Seleccione:

6. Gestión de incidencias

Aparece:

--- GESTIÓN DE INCIDENCIAS ---

1. Registrar incidencia

2. Consultar incidencias

3. Volver

Las incidencias permiten registrar problemas ocurridos durante una entrega.

Registrar incidencia

Seleccione:

1. Registrar incidencia

Primero se solicita el código de la entrega.

La entrega debe existir y no debe estar finalizada ni cancelada.

Después se muestran las opciones:

1. Cliente ausente

2. Dirección incorrecta

3. Paquete dañado

4. Falla de vehículo

5. Retraso

6. Condiciones climáticas

7. Rechazo de recepción

Se selecciona el tipo de incidencia y posteriormente se escribe una descripción.

Ejemplo:

Código de entrega: 1

Tipo de incidencia: 5

Descripción: El repartidor presentó retraso debido al tráfico.

La incidencia queda relacionada con la entrega correspondiente.

El sistema registra automáticamente la fecha.

Consultar incidencias

Seleccione:

2. Consultar incidencias

Se mostrará:

Código | Tipo | Descripción | Fecha

Ejemplo:

1 | Retraso | El repartidor presentó retraso debido al tráfico. | 04/09/2026

Las incidencias deben estar asociadas a una entrega existente.

Reportes

Seleccione:

7. Reportes

Aparece:

--- REPORTES ---

1. Entregas activas
2. Entregas finalizadas
3. Entregas canceladas
4. Entregas con incidencias
5. Repartidores disponibles
6. Repartidor con más entregas
7. Vehículo más utilizado
8. Paquetes por tipo
9. Ingreso total
10. Entrega de mayor costo
11. Matriz de distancias
12. Volver

El proyecto requiere reportes como entregas activas, finalizadas, canceladas, entregas con incidencias, repartidores disponibles, repartidor con más entregas, vehículo más utilizado, paquetes por tipo, ingresos y entrega de mayor costo.

Reporte de entregas activas

Seleccione:

1. Entregas activas

Se muestran las entregas que todavía no han sido finalizadas ni canceladas.

Reporte de entregas finalizadas

Seleccione:

2. Entregas finalizadas

Se muestran únicamente las entregas cuyo estado sea:

Finalizada

Reporte de entregas canceladas

Seleccione:

3. Entregas canceladas

Se muestran las entregas cuyo estado sea:

Cancelada

Reporte de entregas con incidencias

Seleccione:

4. Entregas con incidencias

El sistema identifica las entregas que tienen una o más incidencias asociadas.

Reporte de repartidores disponibles

Seleccione:

5. Repartidores disponibles

Se muestran los repartidores cuyo estado sea:

Disponible

Se presenta información como:

Código | Nombre | Municipio | Licencia

Repartidor con más entregas

Seleccione:

6. Repartidor con más entregas

El sistema compara la cantidad de entregas realizadas por cada repartidor y muestra aquel que tenga la mayor cantidad.

Ejemplo:

Repartidor con más entregas: Repartidor 4

Cantidad: 8

Vehículo más utilizado

Seleccione:

7. Vehículo más utilizado

El sistema cuenta cuántas entregas han utilizado cada vehículo.

Ejemplo:

Vehículo más utilizado: Automóvil | Placa: P001ABC

Cantidad de usos: 6

Cantidad de paquetes por tipo

Seleccione:

8. Paquetes por tipo

El sistema muestra la cantidad registrada de cada tipo.

Ejemplo:

Documento: 3

Paquete estándar: 5

Paquete frágil: 2

Producto refrigerado: 1

Ingreso total

Seleccione:

9. Ingreso total

El sistema suma únicamente el total de las entregas que hayan sido finalizadas.

Ejemplo:

Ingreso total: Q450.75

Entrega de mayor costo

Seleccione:

10. Entrega de mayor costo

El sistema compara los costos de las entregas registradas y muestra aquella que tenga el mayor total.

Ejemplo:

Entrega 5 | Cliente: María López |

Paquete: Producto refrigerado |

Destino: Coatepeque |

Total: Q185.50

Matriz de distancias

Seleccione:

11. Matriz de distancias

El sistema muestra la matriz utilizada para determinar las distancias entre los 24 municipios.

La fila y columna representan los números de los municipios.

MATRIZ DE DISTANCIAS EN KM

Las filas y columnas corresponden al número de municipio.

Esta matriz se utiliza internamente al crear una entrega para obtener la distancia entre el origen y el destino.

Validaciones y mensajes de error

El sistema utiliza validaciones para evitar operaciones incorrectas.

Entre las principales se encuentran:

Códigos duplicados

No se permite registrar dos elementos con el mismo código dentro de su respectivo tipo.

Campos vacíos

No se permite dejar vacíos los campos obligatorios.

Datos numéricos

Los campos numéricos deben contener números válidos.

Valores negativos

No se permiten valores negativos en datos que requieren cantidades válidas, como pesos, capacidades o distancias.

Repartidor ocupado

Un repartidor con estado:

Asignado

no puede utilizarse para otra entrega.

Vehículo ocupado

Un vehículo con estado:

Asignado

no puede utilizarse para otra entrega.

Capacidad insuficiente

El peso del paquete no puede superar la capacidad máxima del vehículo.

Vehículo incompatible

El vehículo debe cumplir las condiciones establecidas para transportar el paquete.

Entrega sin información necesaria

No se puede crear una entrega si no existe el cliente o el paquete.

Modificación de entregas terminadas

No se permite modificar, cancelar o reprogramar una entrega finalizada.

Incidencias

No se puede registrar una incidencia en una entrega inexistente o terminada.

Calificaciones

No se puede calificar un repartidor que todavía no tenga una entrega finalizada.

Estas validaciones buscan evitar operaciones incorrectas y mantener la integridad de la información almacenada.

Manejo de errores

Cuando el usuario introduce información incorrecta, el sistema muestra un mensaje indicando el problema.

Ejemplo:

Código: abc

Error: Debe ingresar un número entero.

Otro ejemplo:

Teléfono: 123

Error: El teléfono debe tener exactamente 8 dígitos.

El sistema utiliza manejo de excepciones para controlar este tipo de situaciones sin cerrar inesperadamente el programa.

Recomendaciones para utilizar el sistema

Para utilizar correctamente GoXela Delivery se recomienda seguir este orden:

1. Registrar los clientes necesarios.
2. Verificar los repartidores disponibles.
3. Verificar los vehículos disponibles.
4. Registrar los paquetes.
5. Crear las entregas.
6. Registrar incidencias cuando sea necesario.
7. Finalizar o cancelar las entregas.
8. Consultar los reportes.

Antes de crear una entrega es importante asegurarse de que exista al menos un cliente y un paquete registrados.

Flujo general de una entrega

El funcionamiento general del sistema puede resumirse de la siguiente manera:

REGISTRAR CLIENTE



REGISTRAR PAQUETE



CREAR ENTREGA



SELECCIONAR DESTINO



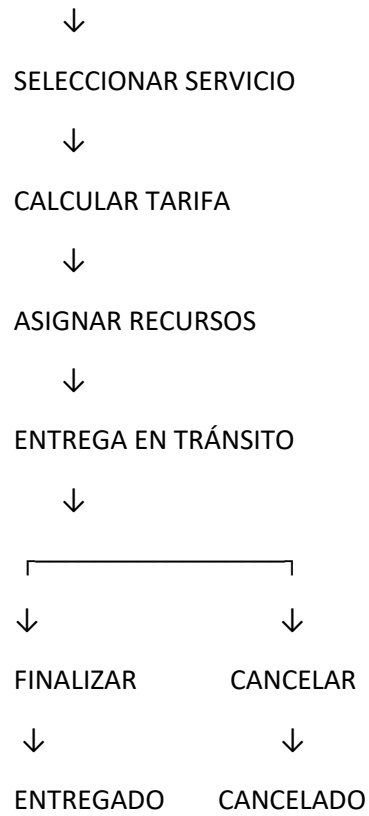
CALCULAR DISTANCIA



BUSCAR VEHÍCULO COMPATIBLE



BUSCAR REPARTIDOR DISPONIBLE



Durante el proceso también pueden registrarse incidencias.

Cierre del sistema

Para cerrar el programa se debe seleccionar:

8. Salir

El programa finalizará su ejecución.

Consideraciones importantes

La información del sistema se mantiene mientras el programa está en ejecución. Los datos se almacenan en listas en memoria y no se utiliza una base de datos externa.

Por esta razón, al cerrar el programa, la información registrada durante esa ejecución no queda almacenada permanentemente.

El sistema está diseñado principalmente para demostrar el funcionamiento de una solución de administración de entregas utilizando Programación Orientada a Objetos.

Resumen de funciones

Módulo	Funciones principales
Clientes	Registrar y consultar
Repartidores	Consultar y calificar
Vehículos	Registrar y consultar
Paquetes	Registrar y consultar
Entregas	Crear, consultar, finalizar, cancelar y reprogramar
Incidencias	Registrar y consultar
Reportes	Consultar información estadística y operativa
Matriz	Consultar distancias entre municipios

Conclusión

GoXela Delivery permite controlar las operaciones principales relacionadas con el servicio de entregas. El sistema verifica la disponibilidad de los recursos, controla la compatibilidad entre paquetes y vehículos, calcula automáticamente las tarifas y permite realizar seguimiento de las entregas.

Además, proporciona herramientas para registrar incidencias y consultar reportes que facilitan el análisis de las operaciones.

El usuario debe seguir las opciones mostradas en cada menú y proporcionar los datos solicitados para que el sistema pueda realizar correctamente cada operación.